PT LAPI GANESHA UTAMA · LAB IoT & FISIKA ITB

Koordinasi & Persiapan Implementasi Gas Leak Detection (GLD) — RU VI Balongan

Pengenalan sistem & fitur GLD, kebutuhan instalasi di site, dan persiapan site survey awal — field testing multi-modality gas leak detector, co-research PT Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.

Jumat, 13 November 2026 · 09.00–11.00 WIB · Zoom

Terbuka juga untuk PIC RU II, RU III, RU V dan RU VII

AGENDA

Lima hal yang akan kita bahas

1

Program GLD Tahap 2 & posisi RU VI

Ringkas: cakupan 6 RU, alokasi perangkat, status RU IV Cilacap sebagai acuan.

2

Sistem & fitur GLD

Arsitektur, fitur unit GLD, Cluster Head, Gateway, dashboard, dan hasil pengujian.

3

Kebutuhan instalasi di site

Pembagian tanggung jawab, infrastruktur fisik, catu daya, server & jaringan.

4

Penempatan titik & sertifikasi

Klasifikasi area berbahaya, status sertifikasi Ex, penyesuaian gas per RU.

5

Rencana site survey & hal yang perlu dikonfirmasi

Tahapan, persiapan survey, daftar konfirmasi untuk RU VI (dan RU lain).

1 · PROGRAM

GLD Tahap 2 — enam Refinery Unit, RU VI menyusul RU IV

Posisi program saat ini

RU VII Kasim — GLD V1 telah diuji di lapangan (Desember 2025).

RU IV Cilacap — Site survey selesai (Agu 2026); MoC field test area SRU terbit (Nov 2026). Infrastruktur pendukung disiapkan lebih dulu, pemasangan GLD menunggu sertifikat Ex.

RU VI Balongan — Persiapan dimulai paralel — rapat ini, lalu site survey awal.

RU II, III, V — Menyusul dengan pola persiapan yang sama.

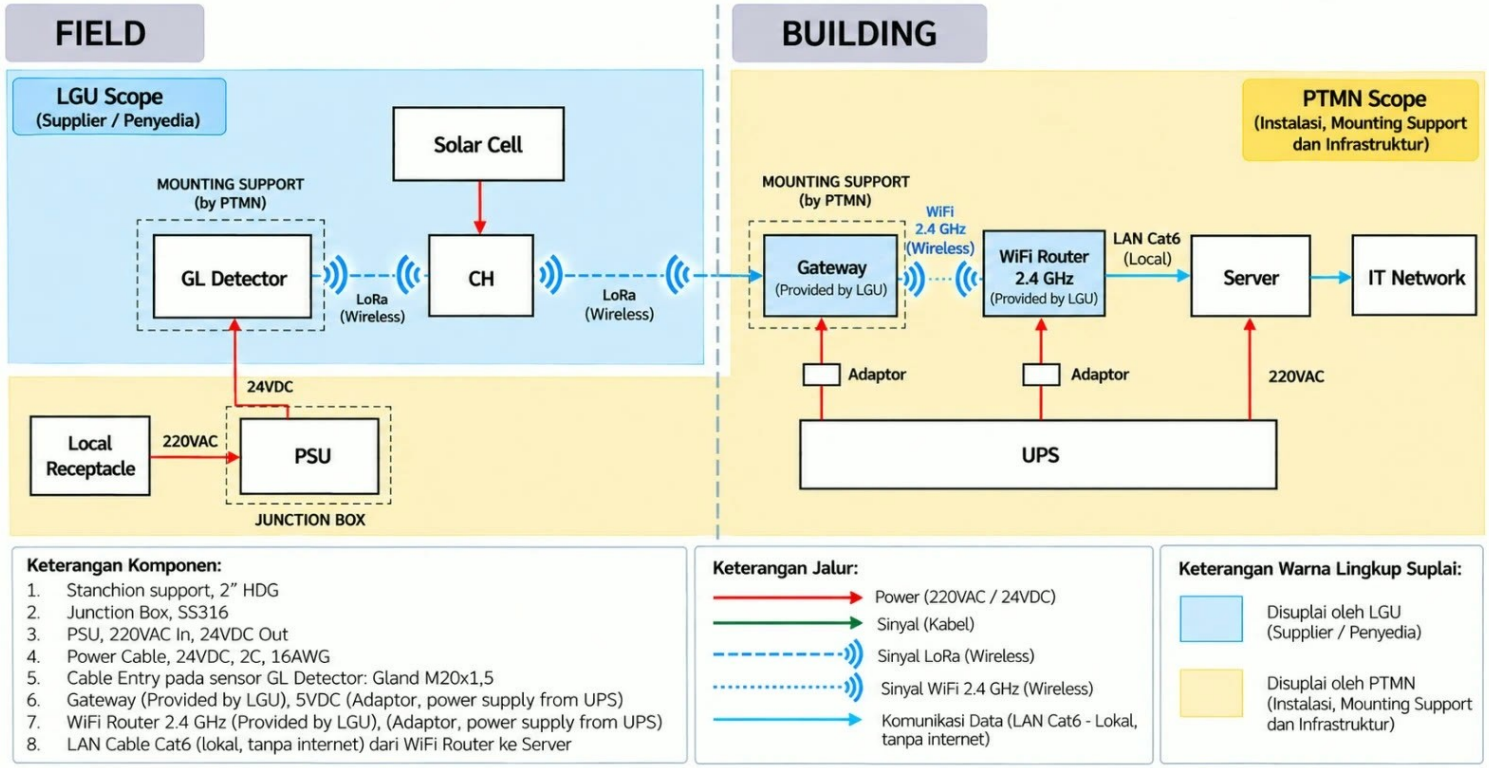
Alokasi perangkat per RU (rencana)

Refinery Unit	GLD	Cluster Head	Gateway
RU II Dumai	10	3	1
RU III Plaju	4	3	1
RU IV Cilacap	3	2	1
RU V Balikpapan	2	1	1
RU VI Balongan	4	2	2
RU VII Kasim	5	11	1
Total	28	22	7

Jumlah dan lokasi final per RU ditetapkan setelah site survey; tiap RU juga mendapat 1 PC server lokal (disediakan RU).

Sumber alokasi: tabel alokasi perangkat per RU (3 Nov 2026) & dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU.

Arsitektur sistem — berjalan lokal, tanpa internet



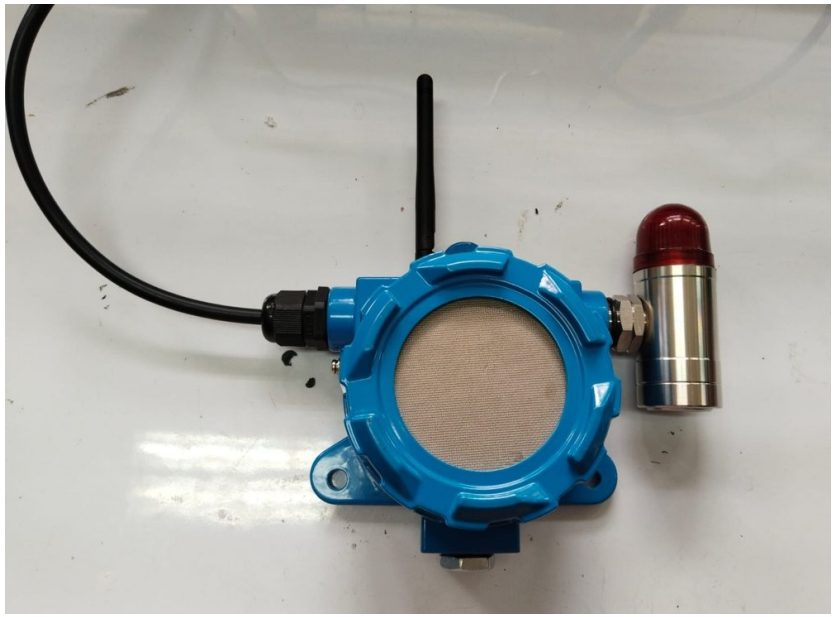
Block diagram final: area FIELD (lapangan) dan BUILDING (gedung). Biru = disuplai LGU, kuning = instalasi, mounting & infrastruktur oleh Pertamina.

1. **GLD**
   Deteksi gas & klasifikasi AI di dalam unit, alarm lokal
2. **Cluster Head**
   Relay LoRa mesh, tenaga surya, tanpa kabel daya
3. **Gateway**
   Di dalam ruangan; antena di mast luar
4. **Router → PC server**
   Wi-Fi lokal → LAN; MQTT broker + dashboard
5. **Intranet kantor**
   LAN kedua PC: akses dashboard/API saja

Sistem bersifat standalone & advisory — tidak tersambung ke F&G/DCS kilang dan tidak memerlukan koneksi internet.

2 · SISTEM

Fitur unit GLD (Node Sensor) V2



GLD V2: housing aluminium die-cast, mesh sensor di depan, antena LoRa, beacon alarm.

Multi-sensor 8 kanal

8 sensor gas MOS (MQ-2, 3B, 4, 5, 6, 7B, 8, 135) dibaca bersamaan — pola respons gabungan, bukan satu sensor tunggal.

AI di dalam perangkat

Klasifikasi Clean Air / LPG / H_2 langsung di ESP32-S3; akurasi validasi lab >99%, waktu komputasi <166 ms.

Alarm lokal & ke server

Beacon visual + audible di unit; alarm dikirim otomatis ke server (siklus ±10 detik) tanpa menunggu permintaan.

Komunikasi LoRa mesh

920–923 MHz; jarak per-hop diperpanjang lewat Cluster Head multi-hop (teruji 8 CH).

Antarmuka RS-485

Modbus RTU read-only — status, hasil klasifikasi & confidence dapat dibaca sistem lain bila diperlukan.

Catu daya 24 VDC

Konsumsi maks. ±8 W (≈0,33 A); unit tidak menerima 220 VAC — PSU di luar unit.

Kelas gas yang diklasifikasi saat ini: Clean Air, LPG, H_2. Gas lain (mis. H_2S, CO, metana) ditambahkan lewat pengambilan dataset di lokasi — lihat slide penyesuaian gas per RU.

Spesifikasi teknis GLD V2

Parameter	Nilai
Sensor gas	8 kanal MOS: MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135
Pemrosesan	ESP32-S3-WROOM-1U (AI on-device)
Kelas gas (AI)	Clean Air, LPG, H_2
Radio	LoRa E22-900MM22S, 920–923 MHz, 17 dBm operasional
Antena	Eksternal 3 dBi omni, SMA
Antarmuka kabel	RS-485 / Modbus RTU (read-only)
Alarm lokal	Modul visual + audible (beacon)

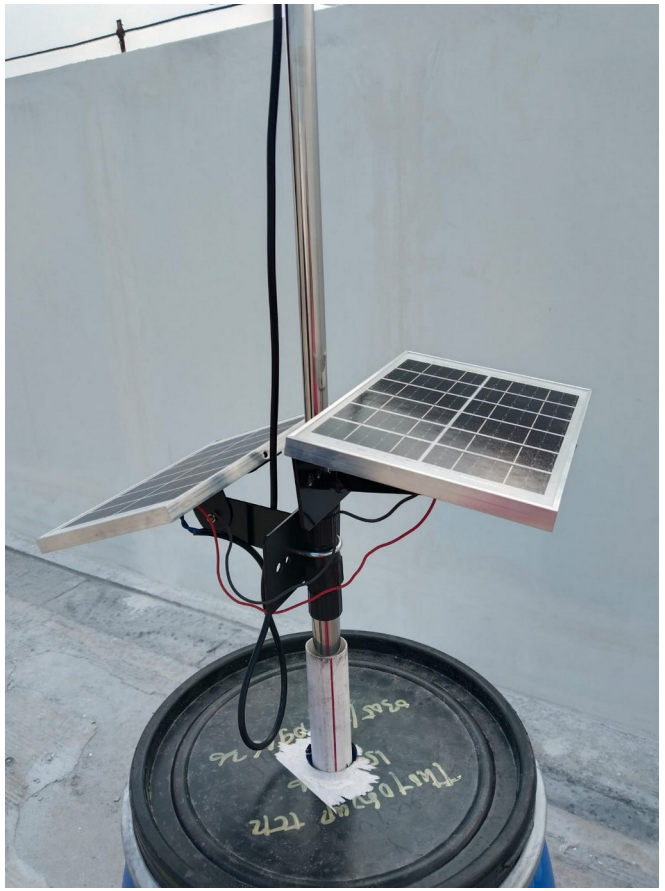
Parameter	Nilai
Catu daya	24 VDC; konsumsi maks. ±8 W
Housing	Aluminium die-cast ADC12 + stainless steel
Dimensi / berat	200 × 90 × 290 mm / 2,378 kg
Cable entry	M20 × 1,5 (cable gland Ex d)
Mounting	Pelat U-bolt 250×250 mm ke pipa 2" (OD 60,3 mm)
Lingkungan	−20 s/d +60 °C (rentang desain, dalam verifikasi); 5–95 %RH
Proteksi	IP66 (target, belum diuji)

Usulan klasifikasi sertifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1). Berkas sedang berproses di lembaga sertifikasi — sertifikat belum terbit; status lengkap di slide sertifikasi.

Sumber: dokumen teknis GLD V2 (TDS Rev 4.0 & dokumen teknis sertifikasi), Spesifikasi Material Instalasi rev 1.5, tabel alokasi perangkat per RU.

2 · SISTEM

Cluster Head, Gateway & dashboard



Cluster Head dengan bracket 2 panel surya (foto uji LGU & ITB).

Cluster Head (CH)

- Panel surya 2 panel + baterai internal — tidak perlu kabel daya
- Relay LoRa mesh multi-hop; failover parent teruji 8 CH
- Dipasang di tiang ±3 m di atas tanah, di area aman / unclassified
- Bracket panel & klem disediakan LGU (tanpa las/bor)

Gateway (GW)

- Di dalam ruangan, dekat ruang server
- Antena omni 8 dBi di mast luar (±5–6 m), koaksial ≤15 m + penangkal petir
- Ke router lokal via Wi-Fi 2,4 GHz (satu ruangan)
- Catu 220 VAC via adaptor, disarankan lewat UPS

Server & dashboard

- PC server lokal: MQTT broker, Node-RED, aplikasi & database
- Pembacaan real-time per titik, kolom Area, riwayat & notifikasi alarm
- Alarm dikirim langsung (±10 dtk); data normal berkala
- Akses dari kantor lewat LAN kedua PC (dashboard/API saja)

2 · SISTEM

Hasil pengujian yang sudah dilakukan

Factory Acceptance Test (FAT)	7 dari 7 item lulus	Uji laboratorium, Okt 2026
Push alarm otomatis	GLD disemprot LPG → alarm muncul di server tanpa permintaan	Demo mesh kampus, Agu 2026
Jaringan mesh multi-hop	8 Cluster Head, failover parent berjalan	Uji se-kampus ITB
Ketahanan RF	Stabil terhadap interferensi co-channel 10–25 dBm	Hasil awal, Sep 2026
Pre-scan EMC (EN 55032)	Emisi di bawah batas kecuali frekuensi kerja LoRa sendiri	Telkom Test House, Okt 2026 (pre-scan)
Uji lapangan GLD V1	Pengujian lapangan versi pertama	RU VII Kasim, Des 2025

Seluruh uji di atas adalah uji laboratorium/kampus atau pre-scan — validasi kinerja di lingkungan kilang dilakukan saat field test di RU.

Pembagian tanggung jawab

LGU & ITB

- Unit GLD, Cluster Head, Gateway + antena
- Panel surya & bracket Cluster Head
- Router lapangan, konfigurasi jaringan, aplikasi & database di PC server
- Basis desain bracket/pelat U-bolt GLD
- Chamber gas, dataset & model AI per RU
- Supervisi teknis & QA instalasi
- Terminasi 24 VDC, energize, commissioning, pelatihan operator

Pertamina RU VI

- PIC, akses site, safety induction, escort
- Penentuan titik bersama LGU & data HAC
- MoC, izin kerja, TRA/JSA
- Pelaksana instalasi fisik (internal/kontraktor), termasuk HSE kerja ketinggian
- Tiang, pondasi, pelat U-bolt, jalur kabel, grounding
- PSU 24 VDC & kabel ke tiap GLD
- PC server + UPS, kabel Cat6, titik intranet, stop kontak

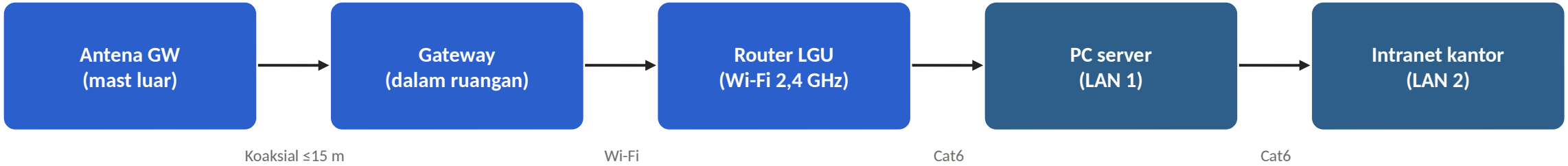
Pola ini sama dengan yang disepakati untuk RU IV Cilacap; penyesuaian bisa dibahas sesuai praktik RU VI.

Infrastruktur fisik & catu daya yang disiapkan RU

Item	Spesifikasi acuan	Jumlah (rencana RU VI)
Tiang GLD	Pipa galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm, wajib untuk U-bolt), ditanam & dicor; tinggi pasang disesuaikan gas target	4 titik
Pelat & U-bolt GLD	Pelat 250×250 mm sesuai gambar LGU; U-bolt 2"/DN50 M10, mur/ring anti-karat	4 set
Tiang Cluster Head	Pipa galvanis 2" Sch40, ±4 m (±3 m di atas tanah)	2 titik
Mast antena Gateway	Pipa 2" ±6 m dekat ruang Gateway; koaksial LMR-400 ≤15 m + penangkal petir	2 (sesuai jumlah GW)
Catu daya GLD	PSU 24 VDC ≥1 A per GLD (lokal per titik, atau terpusat ≥5 A + proteksi per jalur)	4 beban
Kabel 24 VDC	2 inti tembaga, berarmor, ukuran mengikuti jarak (drop ≤5 %); masuk unit via cable gland M20×1,5	Setelah survey
Grounding & label	Bonding tiang/mast ke grounding RU; label nomor titik sama dengan dashboard	Semua titik

Spesifikasi detail (pondasi, tabel ukuran kabel vs jarak, BoQ) mengikuti dokumen Spesifikasi Material Instalasi yang disusun untuk RU IV — versi RU VI dibuat setelah site survey.

Ruang Gateway, PC server & jaringan lokal



Kebutuhan	Spesifikasi acuan	Oleh
PC server	PC fisik, 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB, 2 port LAN (boleh USB-LAN)	RU VI
UPS	≥1 kVA untuk PC + router + Gateway	RU VI
Lokasi	Ruang Gateway dekat ruang server/kontrol; Gateway & router satu ruangan	RU VI
Stop kontak 220 VAC	Ruang Gateway min. 2; ruang server min. 3	RU VI
Kabel Cat6 & titik intranet	Router ↔ PC (≤90 m/segmen); PC ↔ intranet kantor	RU VI / IT RU VI
Router & aplikasi	Router tanpa WAN/SIM; MQTT broker, Node-RED, dashboard & database dipasang LGU	LGU

Tanpa internet. PC tidak meneruskan lalu lintas antara jaringan GLD dan intranet; dari kantor hanya dashboard/API yang diakses.

Klasifikasi area menentukan di mana GLD bisa dipasang

Status sertifikasi Ex GLD

- Usulan klasifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1, flameproof).
- Berkas aplikasi & dokumen teknis sudah diajukan melalui agen sertifikasi; sampel unit telah dikirim.
- Sertifikat belum terbit — selama itu, GLD belum boleh dipasang permanen di area terklasifikasi.
- Cluster Head & Gateway ditempatkan di area aman / unclassified.

Pelajaran dari RU IV Cilacap

- Titik GLD yang dipilih ternyata berada di area Class I Div. 2 (kajian HAC SRU).
- MoC RU IV: infrastruktur pendukung (tiang, jalur kabel, JB, server, jaringan) boleh disiapkan lebih dulu; pemasangan GLD menunggu sertifikat Ex — atau dipindah ke titik unclassified.
- Untuk Balongan: cek HAC sejak survey agar titik dan jadwal realistis sejak awal.

Permintaan ke RU VI: gambar Hazardous Area Classification (HAC) & plot plan area kandidat, sebelum atau saat site survey.

4 · PENYESUAIAN

Gas target disesuaikan per RU — dataset diambil di lokasi



Gas test chamber portable dengan unit GLD terpasang.

1. **Chamber dibawa ke kilang**

   Ditempatkan di kantor kilang (bukan area proses).

2. **Pengambilan dataset**

   Sampel gas sesuai permintaan RU dialirkan ke GLD di dalam chamber.

3. **Training model AI**

   Model dilatih ulang dengan dataset lokasi.

4. **Pemasangan model ke GLD**

   Model baru dimasukkan ke firmware unit di tempat.

5. **Verifikasi**

   Uji respons sebelum unit dipasang di titik.

Pertanyaan untuk RU VI: gas apa yang paling relevan di area kandidat (mis. LPG, H_2, H_2S, metana)? Dapatkah RU membantu menyediakan sampel gas? Sampel gas berbahaya tidak dapat dikirim lewat kurir umum.

5 · RENCANA

Tahapan implementasi di RU VI Balongan

1	2	3	4	5	6	7	8
Rapat koordinasi	**Site survey awal**	**Penetapan titik & desain**	**MoC & perizinan**	**Persiapan infrastruktur**	**Dataset gas & model**	**Instalasi & commissioning**	**Field test & monitoring**
13 Nov 2026	Jadwal disepakati hari ini	Titik GLD/CH/GW, jarak kabel, BoQ	MoC, TRA/JSA, izin kerja	Tiang, kabel, PSU, PC server, jaringan	Chamber di kantor kilang	Pemasangan, energize, uji alarm	Operasi advisory, evaluasi
LGU & RU VI	LGU & RU VI	LGU & RU VI	RU VI	RU VI	LGU	RU VI + LGU	RU VI + LGU

Langkah 4–6 dapat berjalan paralel. Bila titik GLD berada di area terklasifikasi, langkah 7 untuk GLD menunggu sertifikat Ex terbit; infrastruktur (langkah 5) tetap dapat disiapkan lebih dulu, seperti di RU IV.

Persiapan site survey awal

Yang diperiksa tim LGU

- Kandidat titik GLD: sumber bocor (flange/valve), arah angin, tinggi pasang
- Klasifikasi area tiap titik (HAC)
- Jangkauan LoRa: posisi CH & mast antena Gateway (line of sight)
- Sumber 220 VAC / 24 VDC terdekat & rute kabel
- Ruang Gateway, ruang server, titik intranet
- Lokasi kerja chamber gas di kantor kilang

Yang mohon disiapkan RU VI

- PIC lapangan (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT)
- Izin masuk, safety induction, APD & escort
- Gambar HAC, plot plan, daftar kandidat area
- Izin dokumentasi foto/video untuk keperluan desain
- Informasi standar kabel, grounding & tiang RU VI
- Gas target yang diharapkan RU

Hasil survey: titik GLD/CH/GW terpilih, jarak & rute kabel, kebutuhan material (BoQ) RU VI, dan dokumen persiapan instalasi.

HAL YANG PERLU DIKONFIRMASI

Untuk RU VI Balongan — berlaku juga untuk RU II, III, V, VII

1. PIC RU (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT) & jalur komunikasi
2. Tanggal site survey awal & persyaratan masuk site
3. Area kandidat & gambar HAC / plot plan
4. Gas target prioritas & ketersediaan sampel gas
5. Jumlah unit final (rencana: 4 GLD, 2 CH, 2 GW)
6. Mekanisme MoC & izin kerja, serta estimasi waktunya
7. Pelaksana instalasi fisik (tim internal / kontraktor RU)
8. Sumber 24 VDC/220 VAC & standar kabel/grounding
9. Ruang Gateway, PC server, UPS & titik intranet
10. Lokasi chamber gas di kantor kilang

Hijau = mohon dijawab/disepakati hari ini atau sebelum survey.

PENUTUP

Terima kasih

Tindak lanjut setelah rapat

- RU VI: konfirmasi PIC, tanggal site survey, dan mengirim gambar HAC/plot plan area kandidat.
- LGU: mengirim daftar kebutuhan & checklist persiapan survey; menyiapkan tim survey.
- RU lain: menyampaikan PIC dan jawaban daftar konfirmasi melalui Pak Senna (Pertamina Patra Niaga).